

БАКТЕРИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: ДВА СПОСОБА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРЕССА

Аннотация

В рамках теории прогресса, основанной на принципе $dC/dt = E/\hbar$, проводится сравнение двух типов систем: бактерии (минимальная живая система) и человеческой цивилизации (система, создающая искусственные потоки энергии). Показано, что обе системы подчиняются одному фундаментальному закону, но реализуют прогресс принципиально разными способами. Бактерия использует потоки энергии, многократно превышающие её массу покоя, но остаётся локально ограниченной. Человеческая цивилизация создала глобальные потоки энергии, доведя реальную скорость усложнения до значений, сопоставимых с астрофизическими объектами. Выявлен разрыв между потенциалом прогресса, запасённым в массе покоя, и реальной скоростью усложнения, достигаемой за счёт открытых потоков энергии.

Ключевые слова: теория прогресса, dC/dt , бактерия, цивилизация, потоки энергии, открытые системы.

1. ВВЕДЕНИЕ

Фундаментальный принцип $dC/dt = E/\hbar$ утверждает, что любая система с полной энергией E обладает потенциалом к усложнению. Однако сравнительный анализ разных систем показывает, что этот потенциал реализуется по-разному.

Цель данной работы — сравнить две системы:

- **бактерию** — простейшую живую систему
- **человеческую цивилизацию** — систему, создающую глобальные потоки энергии

и показать, как одна и та же формула описывает их потенциал и реализацию.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БАЗИС

2.1. Основной принцип

$$dC/dt = E / \hbar$$

где E — полная энергия системы, $\hbar = 1,055 \times 10^{-34}$ Дж·с.

2.2. Два источника энергии

Для любой системы:

$$E = E_{\text{масса}} + E_{\text{поток}}$$

где:

- $E_{\text{масса}} = M \cdot c^2$ — энергия покоя (потенциальный ресурс)
- $E_{\text{поток}}$ — энергия, поступающая извне и проходящая через систему

2.3. Критерий реализации

Реальный прогресс определяется не только потенциалом, но и механизмами:

$$dC/dt_{\text{реал}} \approx (E_{\text{поток}} / \hbar) \cdot \eta$$

где η — эффективность использования потоков ($0 < \eta < 1$).

3. БАКТЕРИЯ

3.1. Параметры

- Масса: $m \approx 10^{-15}$ кг
- Мощность метаболизма: $P \approx 10^{-12}$ Вт

3.2. Расчёт

Энергия покоя:

$$E_{\text{масса}} = 10^{-15} \times 9 \times 10^{16} = 9 \times 10^1 \text{ Дж}$$
$$dC/dt_{\text{масса}} = 9 \times 10^1 / 1,055 \times 10^{-34} \approx 8,5 \times 10^{35} \text{ с}^{-1}$$

Энергия потоков (за 1 секунду):

$$E_{\text{поток}} = 10^{-12} \text{ Дж}$$
$$dC/dt_{\text{поток}} = 10^{-12} / 1,055 \times 10^{-34} \approx 9,5 \times 10^{21} \text{ с}^{-1}$$

3.3. Вывод для бактерии

- Потенциал массы: $\sim 10^{35}$
- Реализация через потоки: $\sim 10^{22}$
- Используется лишь малая доля потенциала массы.

4. ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ

4.1. Параметры

- Суммарная масса человечества: $\approx 5,6 \times 10^{11}$ кг
- Мировое энергопотребление: $\approx 2 \times 10^{13}$ Вт

4.2. Расчёт

Энергия покоя (биомасса человечества):

$$E_{\text{масса}} = 5,6 \times 10^{11} \times 9 \times 10^{16} \approx 5 \times 10^{28} \text{ Дж}$$
$$dC/dt_{\text{масса}} = 5 \times 10^{28} / 1,055 \times 10^{-34} \approx 4,7 \times 10^{62} \text{ с}^{-1}$$

Энергия потоков (энергопотребление за 1 секунду):

$$E_{\text{потоки}} = 2 \times 10^{13} \text{ Дж}$$
$$dC/dt_{\text{потоки}} = 2 \times 10^{13} / 1,055 \times 10^{-34} \approx 1,9 \times 10^{47} \text{ с}^{-1}$$

4.3. Вывод для цивилизации

- Потенциал массы биомассы: $\sim 10^{62}$
- Реализация через энергопотребление: $\sim 10^{47}$
- Доля использованного потенциала ничтожна, но абсолютное значение $dC/dt_{\text{потоки}}$ колоссально.

5. СРАВНЕНИЕ

Параметр	Бактерия	Человеческая цивилизация
Характерная масса (кг)	10^{-15}	$5,6 \times 10^{11}$
dC/dt от массы (с^{-1})	$8,5 \times 10^{35}$	$4,7 \times 10^{62}$

dC/dt от потоков (с ⁻¹)	$9,5 \times 10^{21}$	$1,9 \times 10^{47}$
Доля использованного потенциала	$\sim 10^{-13}$	$\sim 10^{-15}$
Природа прогресса	локальный, индивидуальный	глобальный, коллективный

Для наглядности на рисунке 1 представлено сравнение потенциала и реализации прогресса для бактерии и человечества.

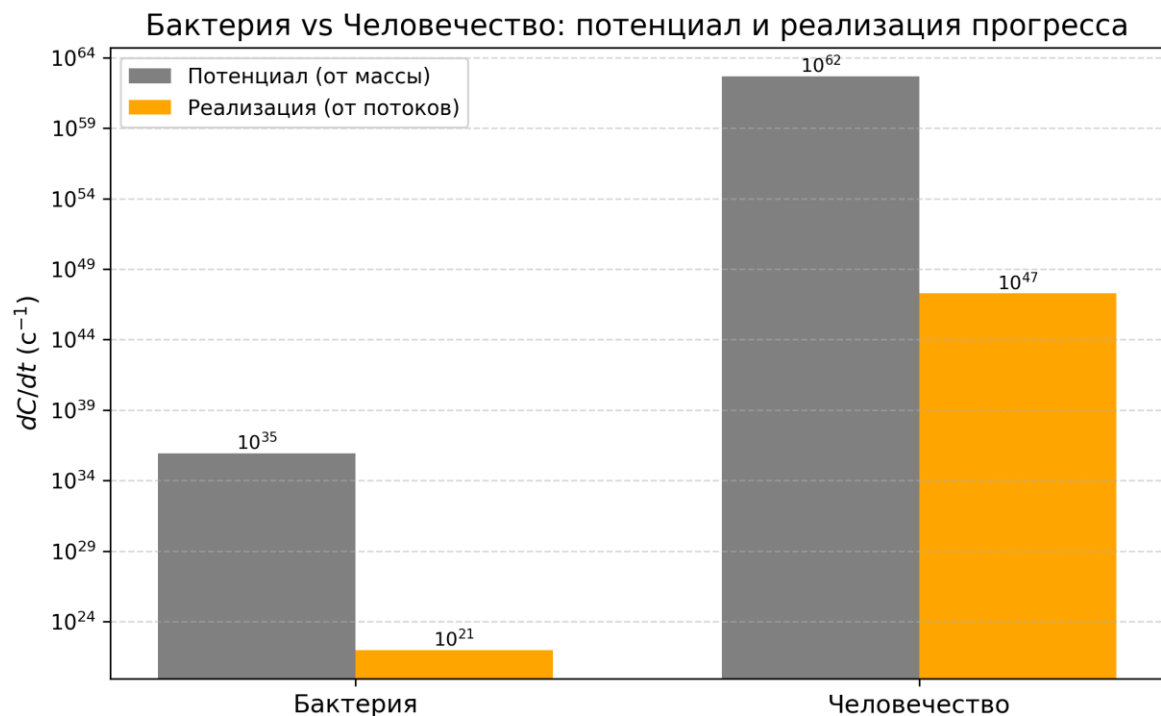


Рисунок 1 демонстрирует колоссальный разрыв между потенциалом, запасённым в массе покоя, и реальной скоростью прогресса, достигаемой за счёт потоков энергии.

Бактерия использует лишь $\sim 10^{-13}$ своего потенциала, человеческая цивилизация — $\sim 10^{-15}$, но абсолютное значение реализованного прогресса у человечества на 26 порядков выше.

Это подтверждает, что жизнь и цивилизация — не исключение из физических законов, а их наиболее эффективная реализация в условиях ограниченных потоков.

Для наглядности на рисунке 1 представлено сравнение потенциала и реализации прогресса для бактерии и человечества.

6. ВЫВОДЫ

1. **Обе системы подчиняются одной формуле**, но реализуют прогресс по-разному.
2. **Живые системы используют не массу покоя, а потоки энергии.**

Бактерия и цивилизация берут энергию извне, а не из $E = mc^2$.

3. **Человеческая цивилизация создала качественно новый уровень организации потоков**, доведя dC/dt _потоки до значений, сопоставимых с астрофизическими объектами.
4. **Разрыв между потенциалом массы и реализацией** — универсальная характеристика живых систем. Чем эффективнее система организует потоки, тем выше её реальная сложность.
5. **Теория прогресса применима к любым системам** — от бактерии до цивилизации — и даёт единый язык для их сравнения.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое сравнение показывает, что жизнь — не исключение из физических законов, а их **наиболее эффективная реализация** в условиях ограниченных потоков.

Бактерия и человеческая цивилизация — разные уровни организации, но оба подчиняются одному принципу: $dC/dt = E/\hbar$.

Дальнейшее развитие цивилизации может быть связано с приближением реального прогресса к потенциалу, запасённому в массе.

Литература [1–11] Кемаев М.С. Препринты серии «Теория прогресса как квантовая фаза». Zenodo, 2025–2026.

[1] Кемаев М.С. Принцип фундаментального тождества материи и прогресса. Zenodo, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17980169>

[2] Кемаев М.С. Тёмная энергия и бесплодность войдов. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18314503>

[3] Кемаев М.С. Зона обитаемости для сложности. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18376999>

[4] Кемаев М.С. Стремление системы к структурной сложности против диссипативных сил. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450025>

[5] Кемаев М.С. Единый принцип структурогенеза. Zenodo, 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18450528>

[6] Кемаев М.С. Квантовая гравитация как условие сохранения прогресса. Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18552058>

[7] Кемаев М.С. Крупномасштабное распределение прогресса во Вселенной. Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[8] Кемаев М.С. АККРЕЦИОННЫЙ ДИСК КАК АРЕНА БОРЬБЫ ПРОГРЕССА: ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ АНАЛОГИЯ И КРИТЕРИЙ Ξ Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18599688>

[9] Кемаев М.С. ТЕРМОДИНАМИКА ПРОГРЕССА: СВЯЗЬ ПРИНЦИПА $dC/dt = E/\hbar$ С ПРОИЗВОДСТВОМ ЭНТРОПИИ И ПОТОКОМ СВОБОДНОЙ ЭНЕРГИИ Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18623248>

[10] Кемаев М.С. КРУПНОМАСШТАБНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОГРЕССА ВО ВСЕЛЕННОЙ: ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЯ C_{gal} К СИМУЛЯЦИЯМ ILLUSTRISTNG И ПРОВЕРКА ПРИНЦИПА $dC/dt = E/\hbar$ Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18638968>

[11] Кемаев М.С. Возраст галактики JADES-GS-z14-0 как подтверждение принципа $dC/dt = E/\hbar$: объяснение аномалии JWST в рамках теории прогресса Zenodo, 2026. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18639378>

Репозиторий с данными: <https://github.com/aawen7422-ai/JWST-Progress-Theory>

Препринт данной статьи доступен на Zenodo с DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19095312>

Автор: Кемаев Михаил Сергеевич

Статус: Препринт

Дата: Март 2026

ORCID: 0009-0002-2739-8189